

Aluno:

Exercícios de Intervalo de Confiança e Teste de Hipótese

01-m provedor de acesso à internet está monitorando a duração do tempo das conexões de seus clientes, com o objetivo de dimensionar seus equipamentos. São desconhecidas a média e a distribuição de probabilidade desse tempo, mas o desvio padrão, por analogia a outros serviços, é considerado igual a $\sqrt{50}$ minutos. Uma amostra de 500 conexões resultou num valor médio observado de 25 minutos. O que dizer da verdadeira média, com confiança 90%?

02- A norma padrão ASTM E23 define métodos padrões de testes para testar o impacto em barras entalhadas feitas com materiais metálicos. A técnica Charpy V-notch (CVN) mede a energia de impacto e é frequentemente utilizada para determinar se um material experimenta ou não uma transição dúctil-frágil com o decréscimo de temperatura. Trinta medidas de energia (J) de impacto nos corpos-de-prova de aço A238, cortados a 60°C, são: 64.1; 64.7; 64.5; 66.6; 64.5; 64.3; 64.6; 64.8; 64.2; 64.4; 64.1; 64.7; 64.1; 64.8; 65.5; 64.3; 64.8; 64.7; 64.2; 64.7; 64.1; 64.7; 64.4; 64.9; 64.5; 64.9; 64.6; 65.5; 64.2; 64.3.

Considere que a energia de impacto seja normalmente distribuída. Construa um intervalo de confiança de 99% para a média.

03-Um artigo no volume de 1993 da Transactions of the American Fisheries Society reportou os resultados de um estudo para investigar a contaminação por mercúrio em um peixe de boca grande. Uma mostra de peixe foi selecionada proveniente de 53 lagos da Flórida e mediu-se a concentração (em ppm) de mercúrio no tecido muscular. Os valores de concentração de mercúrio foram:

1.230; 1.330; 0.040; 0.044; 1.200; 0.270; 0.490, 0.190; 0.430; 0.490; 0.490; 0.810; 0.710; 0.500; 0.770; 1.100; 1.250; 1.230; 1.330; 0.040; 0.044; 1.200; 0.270; 0.490, 0.190; 0.430; 0.490; 0.490; 0.810; 0.770; 0.510; 0.720; 1.180; 1.240; 1.230; 1.330; 0.040; 0.044; 1.280; 0.270; 0.490, 0.190; 0.430; 0.490; 0.470; 0.810; 0.710; 0.500; 0.770; 1.100; 1.250; 0.930; 0.830

Encontre um IC de 95% para a variância e o desvio padrão.

04-O salário médio por hora para empregados em indústrias de produção de bens é atualmente de US\$ 24,57 (site do Bureau of Labor Statistics, 12 de abril de 2012). Suponha que consideremos uma amostra de empregados da indústria de manufatura para ver se o salário médio por hora difere da média reportada, de US\$ 24,57, para as indústrias produtoras de bens. a. Declare as hipóteses nula e alternativa que devemos utilizar para testar se o salário horário médio da população na indústria manufatureira difere do salário médio por hora da população nas indústrias produtoras de bens.

b. Suponha que uma amostra de 30 empregados da indústria de manufatura tenha uma média amostral de US\$ 23,89 por hora. Assuma um desvio padrão populacional de US\$ 2,40 por hora. Com nível de significância de 10% , qual é a sua conclusão? Calcule o p-valor e a Prob(Erro tipo I) e Prob.(Erro tipo II) caso existam.

05-O gasto anual com medicamentos prescritos foi de US\$ 838 por pessoa no nordeste dos Estados Unidos (site do Hospital Care Cost Institute, 7 novembro de 2012). Uma pesquisa recente com 60 pessoas mostrou uma despesa anual de US\$ 745 por pessoa com medicamentos prescritos. Use um desvio padrão populacional de US\$ 300 para responder às seguintes perguntas. a. Formule adequadamente uma hipótese que sustente o argumento de que o gasto anual com medicamentos prescritos diminuiu.

b. Considerando um nível de significância de 5 qual é a sua conclusão? Calcule o p-valor e a Prob(Erro tipo I) e Prob.(Erro tipo II) caso existam.

06-No exercício 03 se a prefeitura da Flórida afirmar que o nível médio de copntaminação é de 0.850, crie um teste de hipótese e informe a sua conclusão ao nível se significância de 5%.